

# Leeftijdsverificatie op het internet

Max Harmsen, Tom Huisman, and Matt ter Steege

`m.harmsen2@students.uu.nl`, `t.a.huisman1@students.uu.nl`,  
`m.j.tersteeg@students.uu.nl`  
Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland

## 1 Data controleren

In de ruwe dataset staan 37 antwoorden, hiervan zijn er 5 verwijderd, omdat deze als “preview” zijn verspreid. Ook is er 1 antwoord verwijderd, omdat deze een leeftijd van 100 jaar heeft ingevuld, en dus geen verdere deelname aan het onderzoek kon doen. En er zijn 3 antwoorden verwijderd, omdat deze maar 3 van de 19 vragen beantwoord hebben. Hierdoor blijven er 28 antwoorden over die op het eerste gezicht niet opvallend zijn. Er zijn geen antwoorden verwijderd, omdat deze wegens vraag VER1. (“Om te controleren of je de vragen aandachtig leest: kies hier ‘oneens’”) een verkeerd antwoord is gegeven, elke overgebleven respondent heeft hier “oneens” ingevuld.

Verder zijn er meerdere kolommen uit de ruwe data verwijderd, deze benoemen voornamelijk de start- en eindtijd van de afgenomen enquête en data die niet verzameld worden zoals (achter)naam en locatie.

De vragen BPD1-BPD4 zijn omgekeerd gesteld, ofwel alle vragen waren in de ontkenning gesteld. Hierom is de data uit deze kolommen omgekeerd met de formule  $y = (6 - x)$ , waar  $x$  het gegeven antwoord is en  $y$  het positieve antwoord is. Verder is de vraag TSM4 ook op dezelfde manier gehercodeerd, dit omdat deze vraag gesteld was voor passief gebruik en de rest van de vragen waren actief gesteld.

Mocht er tijdens de evaluatie van de data één of meerdere outliers gevonden worden, dan wordt deze waarde en de waarden die in dezelfde variabele vallen genegeerd.

Als laatste zijn de originele vraag ID’s gebruikt in plaats van de gesteld vraag, dit maakt de tabel een stuk overzichtelijker.

Helaas is er tijdens het invoeren van de vragen in enquêtesoftware een klein probleem opgetreden waardoor vraag TSM5 niet aanwezig is in de data.

## 2 Psychometrische eigenschappen

### 2.1 Leeftijd

Voor dit onderzoek is gevraagd naar de leeftijd van de respondenten, hier zijn enorm fascinerende antwoorden uitgekomen. Zo is de gemiddelde leeftijd 20 jaar en 2 maanden ( $M = 20.18$ ;  $SD = 2.0$ ). De jongste deelnemer was 17 jaar oud, terwijl de oudste deelnemer 27 jaar oud is. Verder blijkt uit de data dat de

middelste respondent precies 20 jaar oud en de meest populaire leeftijd was 19 jaar.

## 2.2 Meest gebruikte socialemediaplatform

Respondenten van ons onderzoek hebben aangegeven van welk socialemediaplatform ze het meest gebruik maken.

**Table 1.** Meest gebruikte socialemediaplatform ( $n = 28$ )

|            | Instagram | Whatsapp | TikTok | Reddit | Snapchat |
|------------|-----------|----------|--------|--------|----------|
| Aantal     | 10        | 10       | 6      | 1      | 1        |
| Percentage | 35,7%     | 35,7%    | 21,4%  | 3,6%   | 3,6%     |

Tabel 1 laat zien dat Instagram en Whatsapp het meest gebruikt worden onder de respondenten. Beide platforms worden in gelijke mate genoemd (35,7%). TikTok volgt met (21,4%) en de overige genoemde platforms zijn Reddit en Snapchat die beide eenmaal genoemd zijn (3,6% & 3,6%). De modus van deze verdeling bestaat uit Instagram en Whatsapp, aangezien deze platforms het vaakst werden geselecteerd. Opvallend is dat er geen van de respondenten gekozen hebben voor Facebook, Telegram, Signal, Linked(In), X/Twitter of Pinterest.

Omdat deze variabele met één vraag is gemeten, is het berekenen van Cronbach's alpha niet mogelijk en ook niet relevant. Cronbach's alpha is uitsluitend bedoeld voor schalen die uit meerdere items bestaan.

## 2.3 Tijd op sociale media

Gezien deze variabele maar wordt vertaald in één vraag, is het niet mogelijk om hier een Cronbach's alfa te berekenen. Wel zijn de 5 categorieën waar de respondenten uit konden kiezen omgezet in een schaal van 1 tot en met 5. Zie tabel 2 voor de gebruikte omzettingsswaarden.

**Table 2.** Omzetting van schaal "Tijd gespendeerd op sociale media"

| Originele schaal      | Omgezet in getal |
|-----------------------|------------------|
| Minder dan 30 minuten | 1                |
| Tussen 1 - 2 uur      | 2                |
| Tussen 2 - 3 uur      | 3                |
| Tussen 3 - 4 uur      | 4                |
| Meer dan 4 uur        | 5                |

**Table 3.** Eigenschappen van TDS1

|                   | TDS1 |
|-------------------|------|
| Gemiddelde        | 3    |
| Modus             | 2    |
| Standaarddeviatie | 1,4  |

Uit de data, beschreven in tabel 3, blijkt dat de meeste respondenten tussen 1 –2 uur aan sociale media besteden. Wat opvalt is dat het gemiddelde exact 3 is, wat gelijk staat aan de tijd besteed aan sociale media tussen de 2 –3 uur. Dit

verschil tussen modus en gemiddelde suggereert dat een deel van de respondenten relatief veel tijd op sociale media doorbrengt, waardoor het gemiddelde omhoog wordt getrokken. De standaarddeviatie van 1,4 wijst daarnaast op een grote spreiding in de antwoorden.

## 2.4 Type gebruik van sociale media

**Table 4.** eigenschappen van TSM1-TSM3, TSM4\_r, TSM6 ( $n = 28$ )

|                | TSM1 | TSM2 | TSM3 | TSM4_r | TSM6 |
|----------------|------|------|------|--------|------|
| Gemiddelde     | 1,9  | 2,3  | 1,8  | 1,8    | 3,5  |
| Standaard dev. | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,0    | 1,1  |

Voorafgaand aan de analyse is item TSM4\_r gehercodeerd, omdat deze zo geformuleerd was dat deze op passief gebruik doelde en de rest van de vragen op actief gebruik. Bij dit construct zijn er 6 verschillende mogelijke outliers geïdentificeerd, deze antwoorden hadden een  $|z| \geq 2$ . Echter waren dit statistisch gezien geen echte outliers en hebben we deze dus in de data behouden.

In de ruwe data is echter te zien dat de gemiddelde scores op TSM1-TSM3 & TSM4\_r relatief laag liggen (respectievelijk 1,9; 2,3; 1,8, 1,8). Dit duidt op beperkte vormen van actief socialemediagebruik. Het gemiddelde van TSM6 ligt erg hoog (3,5) wat duidt op actief gebruik als dat nodig is om contact te houden met bekende (bijvoorbeeld familie, vrienden, etc.). De standaarddeviaties van 1,0 en 1,1 zijn laag. Dit wijst op vergelijkbare mate van spreiding tussen de items. De antwoorden lopen niet extreem ver uiteen.

De interne consistentie van de schaal bedraagt  $\alpha = 0,610$ . Dit ligt onder de waarde van  $\alpha = 0,800$  die in het oorspronkelijke onderzoek werd gerapporteerd [1]. De lagere betrouwbaarheid kan mogelijk verklaard worden door de relatief kleine steekproefomvang ( $n = 28$ ), of het ontbreken van item TSM5 in de huidige dataset. De resultaten dienen dus met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

## 2.5 Houding ten opzichte van EU-leef tijdsverificatie

**Table 5.** Eigenschappen van HLV1-HLV6 ( $n = 28$ )

|                | HLV1 | HLV2 | HLV3 | HLV4 | HLV5 | HLV6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Gemiddelde     | 2,9  | 2,8  | 2,5  | 3,4  | 3,1  | 3,2  |
| Standaard dev. | 1,3  | 1,3  | 1,2  | 1,4  | 1,4  | 1,3  |

Op basis van de data bedraagt de interne consistentie van de schaal  $\alpha = 0.610$ . Dit wijst op een matige betrouwbaarheid van het construct binnen deze steekproef.

Hoewel de items inhoudelijk allemaal betrekking hebben op de houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie, is de onderlinge samenhang beperkt.

De oorspronkelijke studie waarin deze schaal is ontwikkeld en toegepast rapporteert voornamelijk de constructopzet en itemformulering, maar geeft geen expliciete Cronbach's alpha voor de schaal als geheel [3]. Hierdoor is directe vergelijking met eerdere betrouwbaarheidsschattingen niet mogelijk.

## 2.6 Bereidheid om privacygegevens te delen

**Table 6.** Eigenschappen van BPD1.r-BPD4.r ( $n = 28$ )

|                | BPD1.r | BPD2.r | BPD3.r | BPD4.r |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Gemiddelde     | 3,9    | 3,9    | 4      | 4      |
| Standaard dev. | 1      | 1      | 1      | 1,1    |

Voorafgaand aan de analyse zijn de items BPD1 tot en met BPD4 gehercodeerd zodat alle items in dezelfde richting geïnterpreteerd konden worden. Binnen dit construct zijn geen bijzondere afwijkingen in de data aangetroffen die aanleiding gaven om observaties uit te sluiten.

Uit de ruwe data blijkt dat de gemiddelde scores op BPD1.r tot en met BPD4.r relatief hoog liggen (respectievelijk 3,9; 3,9; 4,0 en 4,0). Dit wijst erop dat respondenten over het algemeen terughoudend zijn in het delen van persoonlijke gegevens met websites en kritisch staan tegenover het verzamelen van persoonsgegevens door online diensten. De standaarddeviaties variëren van 1,0 tot 1,1, wat duidt op een beperkte en vergelijkbare spreiding tussen de verschillende items. De antwoorden van respondenten lopen daardoor niet extreem uiteen.

De interne consistentie van de schaal bedraagt  $\alpha = 0,895$ . Dit is een hoge betrouwbaarheid en ligt iets boven de waarde van  $\alpha = 0,867$  die voor de oorspronkelijke schaal werd gerapporteerd [2]. Dit suggereert dat de items binnen de huidige steekproef sterk samenhangen en op consistente wijze hetzelfde onderliggende construct meten, namelijk de bereidheid om privacygegevens te delen. De resultaten van deze schaal kunnen daarom als betrouwbaar worden beschouwd.

## 3 Hypothesetoetsing

In dit onderdeel zullen wij onze opgestelde hypotheses testen door analysetechnieken en gebruik van het softwareprogramma R. Onze hypotheses zijn:

$H_0$ : Er is geen relatie tussen het type gebruik van sociale media en de tijd die de gebruiker aan sociale media besteedt.

$H_a$ : Het type gebruik van sociale media van de gebruiker hangt samen met de tijd die de gebruiker aan sociale media besteedt.

$H_0$ : Er is geen positieve invloed op de houding ten opzichte van EU-leef tijdsverificatie en de bereidheid om privacygegevens te delen.

$H_a$ : De houding ten opzichte van EU-leef tijdsverificatie heeft een positieve invloed op de bereidheid om privacygegevens te delen.

$H_0$ : Er is geen relatie tussen de socialemediaplatforms en de bereidheid tot het delen van privacygegevens.

$H_a$ : De socialemediaplatform dat een gebruiker gebruikt, heeft invloed op de bereidheid om privacygegevens te delen.

| Hypothese                                  | # | Assumptie                                                         |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| $H_{a1}$ en $H_{a2}$<br>Pearson-correlatie | 1 | Beide variabelen zijn continu                                     |
|                                            | 2 | Lineair verband tussen de twee variabelen                         |
|                                            | 3 | Geen extreme uitschieters                                         |
|                                            | 4 | De scores zijn normaal verdeeld                                   |
|                                            |   | <i>Alternatief: Bootstrapped- of Spearman-correlatie</i>          |
| $H_{a3}$<br>One-way independent ANOVA      | 1 | Afhankelijke variabele is continu                                 |
|                                            | 2 | Onafhankelijke variabele is categorisch ( $\geq 3$ groepen)       |
|                                            | 3 | Onafhankelijke observaties (between-subjects)                     |
|                                            | 4 | De scores zijn normaal verdeeld                                   |
|                                            | 5 | Gelijke varianties tussen de groepen (homogeniteit van variantie) |
|                                            |   | <i>Alternatief: Robust ANOVA of Kruskal-Wallis test</i>           |

**Table 7.** Assumpties per hypothese

## 4 Conclusie

Alle getallen die hier genoemd worden, zijn uitgebreid uitgelegd in bijlage B.

### 4.1 Hypothese 1

Initieel zou hypothese 1 getest worden door middel van een Pearson-correlatie. Nu was de variabele tijd op sociale media niet normaal verdeeld, waardoor 1 van de assumpties van een Pearson-correlatie geschonden werd. Daarom hebben we in plaats van een Pearson-correlatie een Spearman-correlatietest uitgevoerd. De test

van hypothese 1 is niet significant,  $\rho = -.09$ ,  $p = .659$ . Omdat  $p = .659 > .05$ , wordt de nullhypothese niet verworpen.

Uit de correlatie ( $\rho = -.09$ ), die onder een klein effect (.1) ligt, kunnen we herleiden dat het type socialemediagebruik geen correlatie heeft met de tijd die gebruikers besteden aan sociale media.

## 4.2 Hypothese 2

Ook voor hypothese 2 zou er initieel een Pearson-correlatietest worden uitgevoerd. Nu was de variabele bereidheid om privacygegevens te delen niet normaal verdeeld, waardoor de assumptie van normaal verdeeldheid geschonden is. Daarom hebben we in plaats van een Pearson-correlatie een Spearman-correlatietest uitgevoerd. De test van hypothese 2 is niet significant,  $\rho = .33$ ,  $p = .089$ . Omdat  $p = .089 > .05$ , wordt de nullhypothese niet verworpen.

De correlatie ( $\rho = .33$ ) ligt tussen gemiddeld (.3) en groot (0.5). Hoewel de Spearman-correlatie uitwijst dat de correlatie niet significant is, laat de effectgrootte zien dat er mogelijk een middelgroot verband is tussen de houding vergeleken met de EU-leeftijdsverificatie en de bereidheid om privacygegevens te delen.

## 4.3 Hypothese 3

Voor het testen van hypothese 3 is een one-way independent Analysis of Variance-test gebruikt. Om de assumptie van normaliteit te bepalen, hebben we een Shapiro-Wilk-test gebruikt. Deze was niet significant,  $W = .931$ ,  $p = .067$ , waardoor de normaliteit aangenomen kan worden.

Ook moet er worden bekeken of homogeniteit in de variantie aanwezig is. Hiervoor hebben we een Levene-test gedaan. Deze was ook niet significant,  $F(4, 23) = 2.038$ ,  $p = .122$ , waardoor de homogeniteit aangenomen kan worden.

De one-way independent Analysis of Variance van hypothese 3 is niet significant,  $F(4, 23) = .326$ ,  $p = .858$ .  $p = .858 > 0.05$ , waardoor de nullhypothese niet wordt verworpen.

De effectgrootte is te berekenen met de volgende formule:  $\omega^2 = \frac{SS_M - df_M \cdot MS_R}{SS_T + MS_R}$ .

$$\omega^2 = \frac{1.195 - 4 \times 0.9174}{22.295 + 0.9174} = \frac{-2.475}{23.212} \approx -.11$$

Dit wordt gezien als een effectgrootte van 0, wat betekent dat er geen bewijs is voor een samenhang tussen het meest gebruikte sociale mediaplatform en de bereidheid om privacygegevens te delen. Wel bevatten de categorieën Reddit en Snapchat elk slechts één respondent. Hierdoor moeten de resultaten van de ANOVA met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

## 4.4 Conclusie

Geen van de drie nullhypothesen kan worden verworpen. Er moet bij dit onderzoek worden benadrukt dat de steekproef klein was ( $n = 28$ ). Deze steekproefomvang kan ervoor zorgen dat effecten niet significant naar voren komen.

## Gebruik van Generatieve AI & werkverdeling

Max: Ik heb AI gebruikt voor de opmaak van de tabellen in LaTeX.

Tom: Ik heb Ai gebruikt voor de tabellen en formules omzetten voor overleaf.

Matt: Ik gebruik AI voor wiskunde.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Max Harmsen     | 33.33% |
| Tom Huisman     | 33.33% |
| Matt ter Steege | 33.33% |

## References

1. Gerson, J., Plagnol, A.C., Corr, P.J.: Passive and Active Facebook Use Measure (PAUM): Validation and relationship to the Reinforcement Sensitivity Theory. *Personality and Individual Differences* **117** (2017). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.034>
2. Martins, R.M., Ferraz, S.B., Fagundes, A.F.A.: “fundamentalist, pragmatic, or unconcerned?”: an analysis of consumers’ willingness to disclose information online. *RAUSP Management Journal* **59**(1), 31–49 (01 2024). <https://doi.org/10.1108/RAUSP-06-2023-0099>, <https://doi.org/10.1108/RAUSP-06-2023-0099>
3. Ramakrishnan, D., Shamala, R., Srinivasan, M.: Mandating user verification in social media to curb cyberbullying: Public opinion study (2020), [https://www.researchgate.net/publication/370939635\\_Mandating\\_User\\_Verification\\_in\\_Social\\_Media\\_to\\_Curb\\_Cyberbullying\\_Public\\_Opinion\\_Study](https://www.researchgate.net/publication/370939635_Mandating_User_Verification_in_Social_Media_to_Curb_Cyberbullying_Public_Opinion_Study)

## A Voorbereidde dataset

| Duration | LFT1 | SPI       | TDS1                  | TSM1 | TSM2 | TSM3 | TSM4 | TSM6 | HLV1 | HLV2 | HLV3 | HLV4 | HLV5 | HLV6 | VER1 | BPD1 | BPD2 | BPD3 | BPD4 |
|----------|------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 82       | 18   | Instagram | Meer dan 4 uur        | 1    | 3    | 1    | 5    | 2    | 2    | 2    | 3    | 4    | 2    | 3    | 2    | 2    | 3    | 2    | 4    |
| 100      | 18   | Instagram | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 1    | 1    | 5    | 3    | 2    | 5    | 1    | 5    | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 194      | 19   | WhatsApp  | Meer dan 4 uur        | 5    | 5    | 4    | 2    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| 225      | 20   | Snapchat  | Tussen de 2 - 3 uur   | 3    | 2    | 4    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 2    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 1    |
| 144      | 21   | TikTok    | Tussen de 1 - 2 uur   | 1    | 1    | 1    | 5    | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 5    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| 371      | 21   | WhatsApp  | Minder dan 30 minuten | 4    | 4    | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 4    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 4    | 3    |
| 152      | 19   | TikTok    | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 4    | 1    | 4    | 4    | 5    | 5    | 1    | 5    | 3    | 5    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 879      | 22   | Instagram | Tussen de 1 - 2 uur   | 1    | 1    | 1    | 5    | 3    | 5    | 3    | 3    | 5    | 2    | 5    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 227      | 19   | WhatsApp  | Meer dan 4 uur        | 3    | 2    | 4    | 5    | 5    | 4    | 4    | 3    | 5    | 1    | 5    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 470      | 19   | TikTok    | Meer dan 4 uur        | 3    | 3    | 3    | 4    | 1    | 3    | 2    | 3    | 5    | 2    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 169      | 20   | Instagram | Meer dan 4 uur        | 2    | 2    | 1    | 4    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 5    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    |
| 112      | 21   | WhatsApp  | Tussen de 3 - 4 uur   | 1    | 2    | 2    | 5    | 5    | 3    | 5    | 5    | 3    | 4    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 161      | 19   | WhatsApp  | Tussen de 1 - 2 uur   | 3    | 3    | 4    | 5    | 5    | 2    | 2    | 3    | 4    | 5    | 4    | 2    | 2    | 4    | 2    | 2    |
| 116      | 19   | WhatsApp  | Tussen de 1 - 2 uur   | 2    | 2    | 2    | 4    | 5    | 4    | 3    | 4    | 2    | 3    | 3    | 2    | 4    | 1    | 3    | 2    |
| 154      | 20   | TikTok    | Tussen de 1 - 2 uur   | 1    | 3    | 1    | 5    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 2    | 5    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| 260      | 21   | Instagram | Tussen de 1 - 2 uur   | 2    | 1    | 2    | 5    | 4    | 4    | 2    | 3    | 4    | 3    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 80       | 21   | WhatsApp  | Minder dan 30 minuten | 3    | 2    | 2    | 2    | 4    | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 414      | 20   | Instagram | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 3    | 2    | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | 3    | 4    | 5    | 2    | 3    | 1    | 1    | 1    |
| 122      | 19   | Instagram | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 2    | 1    | 5    | 3    | 5    | 4    | 4    | 5    | 4    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 2    |
| 103      | 24   | Reddit    | Tussen de 1 - 2 uur   | 1    | 1    | 1    | 5    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    | 5    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 105      | 20   | WhatsApp  | Tussen de 2 - 3 uur   | 2    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    |
| 114      | 23   | WhatsApp  | Minder dan 30 minuten | 1    | 1    | 1    | 2    | 5    | 5    | 2    | 2    | 1    | 5    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 152      | 17   | Instagram | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 3    | 1    | 5    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 297      | 27   | WhatsApp  | Meer dan 4 uur        | 1    | 1    | 1    | 5    | 4    | 3    | 4    | 1    | 5    | 4    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 227      | 18   | Instagram | Tussen de 1 - 2 uur   | 2    | 1    | 2    | 4    | 4    | 2    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    |
| 135      | 20   | TikTok    | Tussen de 2 - 3 uur   | 1    | 3    | 1    | 5    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 74       | 21   | Instagram | Tussen de 1 - 2 uur   | 3    | 3    | 1    | 3    | 4    | 2    | 2    | 2    | 4    | 3    | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 61       | 19   | TikTok    | Meer dan 4 uur        | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 3    | 3    | 4    | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 4    | 4    |

Table 8. Survey responses



## B R-code

### B.1 Pearson-correlatie test hypothese 1

Voordat deze analyse uitgevoerd kon worden in R, moesten er nog twee aanpassingen worden gedaan op de dataset. Allereerst moest TDS1 worden omgezet in getallen. Dit is gedaan via de replace-functie van Excel en daarom is hier geen R-code van. Ook moest TSM4 worden hergecodeerd (zie uitleg in hoofdstuk 2.4). Dit is gedaan met behulp van de volgende R-code, waarin de originele TSM4-resultaten worden afgetrokken van het getal 6. Gezien we een 5-punts Likertschaal gebruikt hebben, krijg je dan de hergecodeerde informatie.

```
survey_data$TSM4_r <- 6 - survey_data$TSM4
```

Gezien we de variabele type gebruik van sociale media hebben opgesplitst in 5 vragen zullen we deze antwoorden eerst moeten combineren tot 1 gemiddelde per deelnemer:

```
survey_data$TSM_gem <- rowMeans(
  survey_data[, c("TSM1", "TSM2", "TSM3", "TSM4_r", "TSM6")]
)
```

Nu kan de correlatie tussen de tijd gespendeerd op sociale media en het type gebruik op sociale media:

```
cor.test(
  survey_data$TSM_gem,
  survey_data$TDS1,
  method = "pearson"
)
```

Uit de bovenstaande R-code volgde dit resultaat:

```
Pearson's product-moment correlation

data:  survey_data$TSM_mean and survey_data$TDS1
t = 0.081437, df = 26, p-value = 0.9357
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.3592482  0.3867419
sample estimates:
      cor 
0.015969
```

De assumpties die getest moeten worden voor deze test zijn normaliteit van beide variabelen en een lineair verband. Allereerst is het lineair verband vastgesteld:

```
plot(
  survey_data$TSM_gem,
  survey_data$TDS1,
  xlab = "Type gebruik van sociale media",
  ylab = "Tijd gespendeerd op sociale media",
  main = "Scatterplot hypothese 1"
```

```
)

abline(lm(TDS1 ~ TSM_gem, data = survey_data))
```

Hieruit volgde de grafiek uit figuur 1 waarin te zien is dat er een linear verband is tussen de variabelen. Dit betekent dat deze assumptie niet wordt geschonden. Nu moeten beide variabelen normaal verdeeld zijn. Hieronder staat de r-code om de Shapiro-Wilk test uit te voeren voor beide variabelen met de desbetreffende antwoorden eronder weergegeven:

```
shapiro.test(survey_data$TSM_gem)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  survey_data$TSM_gem
W = 0.9499, p-value = 0.197

-----
shapiro.test(survey_data$TDS1)
      Shapiro-Wilk normality test

data:  survey_data$TDS1
W = 0.85814, p-value = 0.001371
```

Uit deze testen blijkt dat het type gebruik van sociale media wel normaal verdeeld is, maar de tijd die gespendeerd wordt op sociale media niet. Dit betekent dat er een Spearman test moet worden uitgevoerd:

```
cor.test(
  survey_data$TSM_gem,
  survey_data$TDS1,
  method = "spearman"
)
```

Hieruit volgde :

```
Spearman's rank correlation rho

data:  survey_data$TSM_mean and survey_data$TDS1
S = 3972.8, p-value = 0.6588
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
-0.08725637
```

Uit de Spearman-test volgt een  $p = .66$ , wat groter is dan  $p = .05$ . Dit betekent dat de nullhypothese niet verworpen mag worden.

## B.2 Pearson-correlatie test hypothese 2

Gezien alle BPD-vragen negatief gesteld zijn, zullen deze eerst moeten worden omgezet, zodat ze kunnen worden vergeleken met de HLV-resultaten. Dit wordt gedaan op dezelfde manier als bij hypothese 1( zie bijlage B.1).

```

survey_data$BPD1_r <- 6 - survey_data$BPD1
survey_data$BPD2_r <- 6 - survey_data$BPD2
survey_data$BPD3_r <- 6 - survey_data$BPD3
survey_data$BPD4_r <- 6 - survey_data$BPD4

```

Daarna moesten we het gemiddelde van alle HLV vragen bij elkaar uitrekenen en het gemiddelde van alle omgezette BPD-vragen (zie uitleg waarom in bijlage B.1)

```

survey_data$HLV_gem <- rowMeans(
  survey_data[, c("HLV1", "HLV2", "HLV3", "HLV4", "HLV5", "HLV6")]
)

survey_data$BPD_gem <- rowMeans(
  survey_data[, c("BPD1_r", "BPD2_r", "BPD3_r", "BPD4_r")]
)

```

Met deze gemiddelden kan de correlatie tussen de houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie en de bereidheid om privacygegevens te delen worden gevonden. Hiervoor is deze R-code gebruikt:

```

cor.test(
  survey_data$HLV_gem,
  survey_data$BPD_gem,
  method = "pearson"
)

```

Het resultaat van deze R-code is:

```

Pearson's product-moment correlation

data:  survey_data$HLV_mean and survey_data$BPD_mean
t = 1.9698, df = 26, p-value = 0.0596
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.01468863  0.64651985
sample estimates:
      cor
0.3603631

```

Voor een Pearson correlatie moeten alle variabelen normaal verdeeld zijn en moet er een linear verband tussen de 2 variabelen plaats vinden. Te beginnen bij het lineare verband. Om deze grafiek op te stellen is de volgende r-code gebruikt:

```

plot(
  survey_data$HLV_gem,
  survey_data$BPD_gem,
  xlab = "Houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie",
  ylab = "Bereidheid om privacygegevens te delen",
  main = "Scatterplot hypothese 2"
)

```

```
abline(lm(BPD_gem ~ HLV_gem, data = survey_data))
```

Figuur 2 is het resultaat van deze r-code. Hieruit blijkt dat er een linear verband bestaat tussen de 2 variabelen. Nu moeten beide variabelen ook normaal verdeeld zijn. Hieronder staat de r-code waar 2 keer de Shapiro-Wilk test wordt uitgevoerd om erachter te komen of de variabelen normaal verdeeld zijn. Ook de resultaten staan meteen onder de code om de test op te starten:

```
shapiro.test(survey_data$HLV_gem)
      Shapiro-Wilk normality test

data:  survey_data$HLV_gem
W = 0.96245, p-value = 0.3978
-----
shapiro.test(survey_data$BPD_gem)
      Shapiro-Wilk normality test

data:  survey_data$BPD_gem
W = 0.91062, p-value = 0.02047
```

Uit deze testen bleek dat de houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie wel normaal verdeeld is ( $p < .05$ ), maar de bereidheid om privacygegevens te delen niet ( $p > .05$ ). Dit betekent dat de alternative Spearman test gebruikt moet worden voor deze hypothese:

```
cor.test(
  survey_data$HLV_gem,
  survey_data$BPD_gem,
  method = "spearman"
)
```

Uit deze Spearman test kwamen de volgende resultaten:

```
Spearman's rank correlation rho

data:  survey_data$HLV_gem and survey_data$BPD_gem
S = 2457.2, p-value = 0.08886
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.3275372
```

Gezien deze test een p-waarde hoger dan 0,05 betekent, mag de nullhypothese 2 niet verworpen worden.

### B.3 ANOVA test hypothese 3

De laatste test die gedaan moet worden, is een ANOVA-test die onderzoekt of de gemiddelde bereidheid om privacygegevens te delen verschilt tussen gebruikers van verschillende socialemediaplatforms. De ANOVA-test is in R beschreven met:

```
anova_model <- aov(
  BPD_mean ~ SP1,
  data = survey_data
)

summary(anova_model)
```

Deze ANOVA test had de volgende uitslag:

|           | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|-----------|----|--------|---------|---------|--------|
| SP1       | 4  | 1.195  | 0.2987  | 0.326   | 0.858  |
| Residuals | 23 | 21.100 | 0.9174  |         |        |

Hierbij is het wel belangrijk om te bekijken of assumpties die bij een ANOVA-test gelden voor onze data. Daarom is er eerst door middel van een Shapiro-Wilk-test getest of de residuengroepen normaal verdeeld zijn:

```
shapiro.test(residuals(anova_model))
```

Het resultaat van de Shapiro-Wilk test was:

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: residuals(anova_model)
W = 0.93135, p-value = 0.06669
```

Gezien  $p > .05$  is wordt de nullhypothese behouden, wat betekent dat de residuen van de groepen inderdaad normaal verdeeld zijn. Daarnaast moet er ook worden bekeken of er een homogeniteit in de variatie aanwezig is. Dit wordt getest doormiddel van een Levene's test:

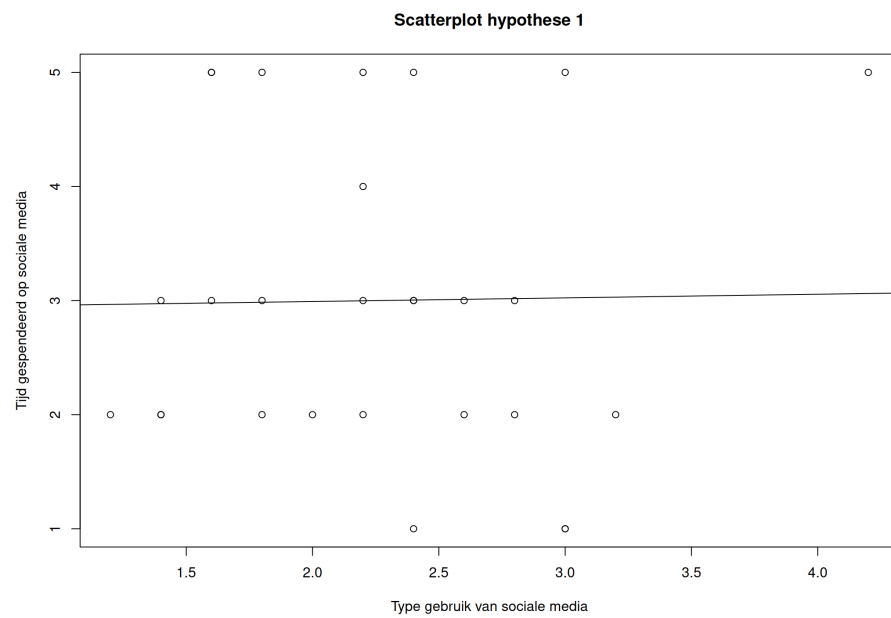
```
leveneTest(BPD_mean ~ SP1, data = survey_data)
```

De uitkomst van deze test was:

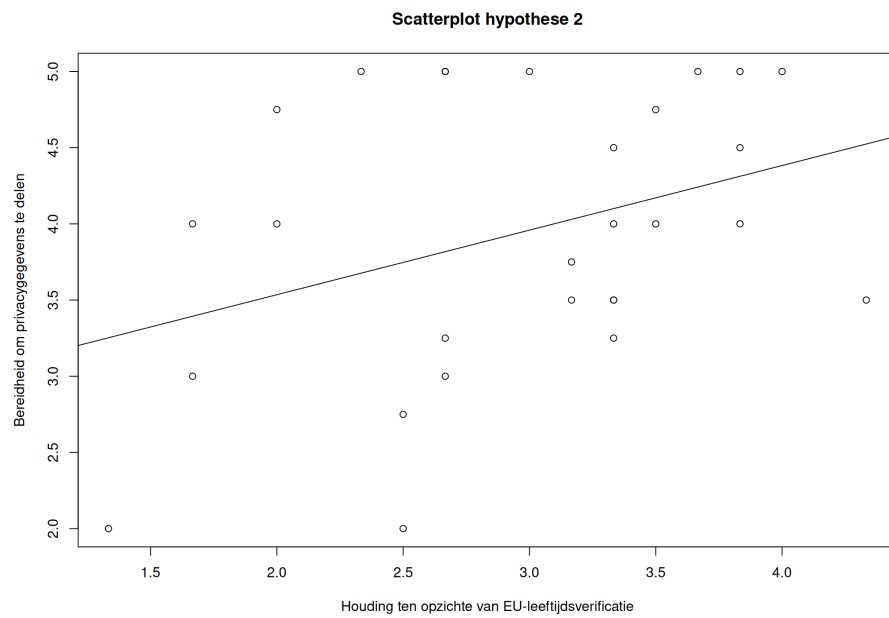
```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
Df F value Pr(>F)
group 4 2.0384 0.1224
      23
```

Gezien de p-waarde uit de test groter is dan .05, wordt de nullhypothese niet verworpen wat betekent dat er ook een homogeniteit in variatie tussen de groepen heerst.

## C Verband Grafieken



**Fig. 1.** Verband tussen type gebruik van sociale media en tijd gespendeerd op sociale media



**Fig. 2.** Verband tussen houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie en de bereidheid om privacygegevens te delen